



Prescriptive Analytics

Beleg

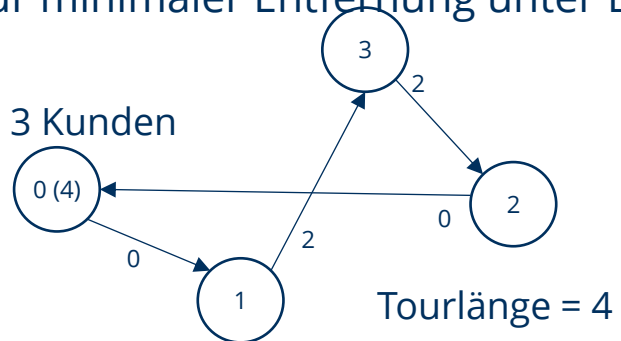
Traveling Salesman Problem with Precedence Constraints

Traveling Salesman Problem with Precedence Constraints

Planungsproblem:

- N Knoten, die alle exakt einmal besucht werden müssen, dabei wird das Depot durch die Knoten 0 (Start) und Knoten $N+1$ (Ende) dargestellt
- Distanz d_{ij} ($i, j = 0, \dots, N+1$) zwischen den Knoten (nicht symmetrisch)
- Zwischen einigen Knoten bestehen Vorrangbeziehungen, d.h. Knoten j darf nur nach Knoten i besucht werden
- Ziel: Tour minimaler Entfernung unter Beachtung der Vorrangbeziehungen

Beispiel: $N = 3$ Kunden



ID	0	1	2	3	4
0	0	0	0	0	100
1	-1	0	3	2	0
2	-1	-1	0	1	0
3	-1	-1	2	0	0
4	-1	-1	-1	-1	0

Knoten 1 darf nicht nach Knoten 3 besucht werden

Startliteratur:

Ascheuer, N., Jünger, M. & Reinelt, G. A Branch & Cut Algorithm for the Asymmetric Traveling Salesman Problem with Precedence Constraints. *Computational Optimization and Applications* **17**, 61–84 (2000).

Erläuterungen zu Inputdaten

- [TSPLIB der Uni Heidelberg \(http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/sop/\)](http://comopt.ifi.uni-heidelberg.de/software/TSPLIB95/sop/)

Allgemein: Name, Anzahl Knoten

Matrix: Entfernungen (nichtnegativ) und Vorrangbeziehungen (Eintrag -1 wenn Verbindung unzulässig)

```
{
  "Name": "br17",
  "Size": 18,
  "Distances": [
    [0, 3, 5, 48, 48, 8, 8, 5, 5, 3, 3, 0, 3, 5, 8, 8, 5, 1000000],
    [-1, 0, 3, 48, -1, -1, 8, 5, 5, 0, 0, 3, 0, 3, 8, -1, 5, 3],
    [-1, 3, 0, 72, -1, 48, 48, 24, 24, 3, 3, 5, 3, 0, 48, -1, 24, 5],
    [-1, 48, 74, 0, 0, 6, 6, 12, -1, 48, 48, 48, 48, 74, 6, 6, 12, 48],
    [-1, 48, 74, 0, 0, 6, 6, 12, 12, 48, 48, 48, 48, 74, 6, 6, 12, 48],
    [-1, 8, 50, 6, 6, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 50, 0, 0, 8, 8],
    [-1, 8, 50, 6, 6, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 50, 0, 0, 8, 8],
    [-1, 5, 26, 12, 12, -1, 8, 0, 0, 5, 5, 5, -1, 26, 8, 8, 0, 5],
    [-1, 5, 26, 12, 12, 8, 8, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 26, 8, 8, 0, 5],
    [-1, 0, 3, 48, -1, 8, 8, 5, 5, 0, 0, 3, 0, 3, 8, 8, 5, 3],
    [-1, 0, 3, 48, 48, 8, 8, 5, 5, 0, 0, 3, 0, 3, 8, 8, 5, 3],
    [-1, 3, 5, 48, 48, 8, 8, 5, 5, 3, 3, 0, 3, 5, 8, 8, 5, 0],
    [-1, 0, 3, 48, 48, -1, 8, 5, 5, 0, 0, 3, 0, 3, 8, 8, 5, 3],
    [-1, 3, 0, 72, -1, 48, 48, 24, 24, 3, 3, 5, 3, 0, 48, 48, 24, 5],
    [-1, 8, 50, 6, 6, -1, 0, -1, 8, 8, 8, 8, -1, 50, 0, 0, 8, 8],
    [-1, 8, 50, 6, -1, 0, 0, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 50, 0, 0, 8, 8],
    [-1, 5, 26, 12, 12, 8, 8, 0, 0, 5, 5, 5, 5, 26, 8, 8, 0, 5],
    [-1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, -1, 0]
  ]
}
```

Output-Format

- Zur Überprüfung der gefundenen Lösungen sollte ein einheitliches Output-Format verwendet werden
 - Speicherung einer zulässigen Lösung in folgendem .csv Format:
 - KnotenID
 - Kum. Tourlänge
- | | Id;Distance |
|--|-------------|
| | 0;0 |
| | 1;0 |
| | 3;2 |
| | 2;4 |
| | 0;4 |
- Die Lösung wird in einem separaten Ordner „Solutions“ abgespeichert. Der Dateiname der Lösung setzt sich wie folgt zusammen „Solution-<Name der Problem Instanz>.csv“ z.B.: Solution-br17.csv